

SESSION DE 2002

**concours externe
de recrutement de professeurs agrégés**

section : sciences physiques

option : chimie

composition de chimie

Durée : 5 heures

Calculatrice électronique de poche - y compris programmable, alphanumérique ou à écran graphique - à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

L'usage de tout ouvrage de référence et de tout autre matériel électronique est rigoureusement interdit.

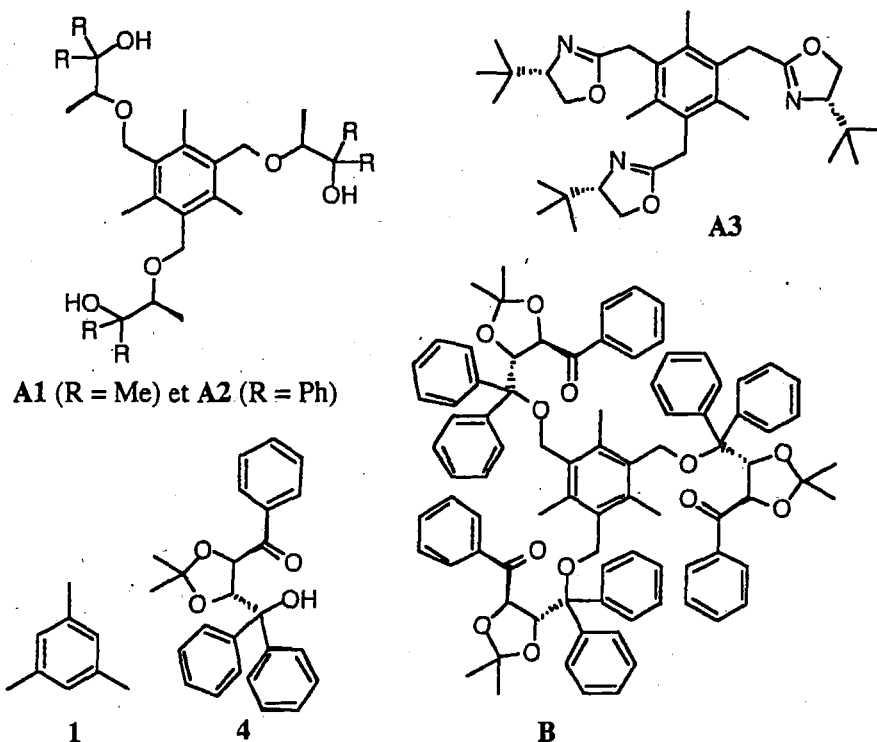
Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale dans sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre pour cela.

Macromolécules possédant un axe de symétrie d'ordre 3

L'étude de macromolécules chirales a permis de nombreux développements ces dernières années dans plusieurs domaines. Ces édifices moléculaires sont en effet des outils formidables pour étudier les phénomènes de reconnaissance moléculaire, phénomènes qui sont à la base de la chimie dans le monde du vivant. Une meilleure connaissance de ces processus d'interaction entre la « molécule-hôte » (macromolécule) et la « molécule-invité » a permis de nombreuses applications, telles la séparation de mélanges d'énantiomères et l'extraction sélective d'ions d'un mélange complexe. Parmi les macromolécules étudiées, une nouvelle classe de composés possédant un axe de symétrie C_3 se révèle très prometteuse. Nous allons voir ci-dessous quelques exemples de leurs synthèses et de leurs utilisations en chimie organique.

Recommandations :

- 1) Si plusieurs groupes ou parties de molécules sont identiques, il sera possible de les représenter une seule fois de manière détaillée.
- 2) Pour l'interprétation des spectres RMN, il est conseillé de présenter les résultats sous forme de tableau après avoir clairement numéroté les atomes de carbone.

**Synthèses de A1, A2, A3 et B :**

Les synthèses des molécules A1, A2 et B sont effectuées à partir du mésitylène 1. Celui-ci est traité par de l'acide sulfurique concentré, du méthanal et du bromure de sodium, tous les deux en excès, dans l'acide acétique à 90 °C pendant 6h. Après retour à la température ambiante et l'ajout d'eau, le précipité obtenu est recristallisé dans le dichlorométhane pour conduire au produit 2 (25 %), dont le spectre RMN du proton montre deux singulets à 2,46 et 4,58 ppm intégrant pour 9 et 6 protons respectivement. Le spectre de masse par ionisation chimique du composé 2 présente quatre pics à $m/z = 396, 398, 400$ et 402 d'intensité relative 1:3:3:1.

I. 1. a Le mésitylène possède-t-il un axe de symétrie d'ordre 3 ? Justifier.

I. 1. b Donner la structure de 2. Justifier le spectre RMN du proton obtenu.

I. 1. c Interpréter le spectre de masse de 2 et donner sa masse molaire.

I. 1. d Proposer un mécanisme pour l'obtention de 2 à partir de 1.

Le (*S*)-lactate de méthyle (possédant un excès énantiomérique de 99 %) (3 mmole) est traité par l'hydruure de sodium (3 mmole) dans le THF anhydre, puis l'on ajoute successivement de l'iodure de tétrabutylammonium (0,3 mmole) et 1 mmole du composé 2. Après 12 h d'agitation, on effectue l'évaporation du solvant. Après une purification par chromatographie sur silice le composé 3 (62 %) est obtenu. Le spectre RMN du proton de 3 présente les caractéristiques suivantes : δ (ppm) : 4,72 (d, $J = 10,4$ Hz), 4,43 (d, $J = 10,4$ Hz), 4,02 (q, $J = 6,7$ Hz), 3,75 (s), 2,40 (s), 1,37 (d, $J = 6,7$ Hz). Le spectre de masse présente un seul pic à $m/z = 468$. Le composé

3 est ensuite traité par un large excès de bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique anhydre, puis porté au reflux du solvant pendant 4 h. Après retour à la température ambiante, ajout d'eau, extraction à l'éther, et enfin élimination des solvants, le produit A1 ainsi obtenu est purifié par chromatographie sur silice (rendement 63 %). Son spectre de RMN du proton, après ajout de D₂O, est identique à celui de 3 en ce qui concerne la partie située entre 5 et 4 ppm ; en revanche le signal à 3,75 ppm a disparu et deux nouveaux singulets sont apparus à 1,19 et 1,11 ppm. D'autre part, si le composé 3 est traité par un excès de bromure de phénylmagnésium dans l'éther éthylique anhydre porté au reflux, le spectre de RMN du proton du produit A2 (rendement 57 %) est maintenant très différent de celui de 3 et de nombreux pics apparaissent dans la région située entre 5 et 4 ppm.

I. 2. a Donner la structure de 3 et l'équation-bilan de sa formation.

I. 2. b Quels sont les rôles respectifs de l'hydrure de sodium et de l'iodure de tétrabutylammonium ?

I. 2. c Attribuer, en justifiant, les signaux du spectre de RMN du proton de 3.

I. 2. d. Interpréter le spectre RMN du proton de A1 par comparaison à celui de 3, et préciser le rôle de D₂O.

I. 2. e Quelle conclusion peut-on tirer de la complexité inattendue du spectre RMN du proton de A2 ?

Un équivalent du composé 2, en suspension dans du DMSO anhydre, est traité par 8 équivalents de cyanure de potassium en présence d'éther-couronne 18-C-6, sous argon. Le mélange est agité pendant 4 heures puis versé sur de la glace. Le précipité obtenu est lavé avec de l'acétone, puis séché sous vide. Le composé D est obtenu avec un rendement de 80 %. Ce dernier est traité en milieu sulfurique dilué aqueux, pendant 5 heures, à 150 °C. Après refroidissement à 80 °C, du nitrite de sodium est ajouté par petites quantités durant 2 heures, sous agitation vigoureuse. Au cours de cette opération, il se forme un précipité. Le mélange hétérogène est refroidi à température ambiante, puis versé dans l'eau froide. Après extraction à l'éther éthylique, puis séchage au sulfate de magnésium et concentration sous pression réduite, un solide E est alors obtenu (92 % de rendement). Ce composé E est dissous dans le dichlorométhane, et l'on ajoute 5 équivalents de chlorure d'oxalyle, puis 3 gouttes de DMF. Après 2 h d'agitation à la température ambiante, le mélange réactionnel est concentré par évaporation sous vide des réactifs volatils, pour conduire à un intermédiaire F. Ce dernier, non isolé, est dissous dans le dichlorométhane à 0 °C. On y additionne une solution de triéthylamine (3,5 équivalents) et de (S)-2-amino-3,3-diméthyl-1-butanol (3,5 équivalents) dans du dichlorométhane. La température est remontée à 20 °C et l'agitation maintenue 12 h. Le mélange réactionnel est ensuite versé dans une solution aqueuse

d'hydrogénocarbonate de sodium et extrait au dichlorométhane. Après séchage de la phase organique et filtration puis évaporation, un composé huileux G est obtenu. Celui-ci est dissous dans du dichlorométhane. Après ajout de 10 équivalents de chlorure de thionyle, le mélange est agité pendant 12 h à température ambiante. La solution est ensuite concentrée sous vide et l'intermédiaire H ainsi obtenu est alors directement dilué dans l'acétonitrile, sans purification. On ajoute alors une solution aqueuse de carbonate de potassium. Après un reflux de 5 h, les solvants sont évaporés et le mélange hétérogène est alors extrait à l'éther éthylique, puis lavé par une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. Après séchage sur sulfate de sodium, suivi d'une évaporation, une purification par chromatographie sur colonne de silice conduit au composé A3 avec 22 % de rendement.

I. 3. a Donner la structure du composé D et l'équation-bilan de sa formation. Justifier l'emploi de l'éther-couronne.

I. 3. b Donner la structure du solide E. Préciser le rôle du nitrite de sodium utilisé lors de cette séquence et donner les structures des intermédiaires réactionnels mis en jeu.

I. 3. c Donner les structures de l'intermédiaire F et celle du composé huileux G, en précisant les rôles du chlorure d'oxalyle et du DMF. Préciser le mécanisme mis en jeu au cours de cette transformation.

I. 3. d Donner la structure du composé intermédiaire H obtenu après le traitement au chlorure de thionyle. Préciser le mécanisme mis en jeu au cours de la transformation.

I. 3. e Proposer un mécanisme plausible pour le passage de l'intermédiaire H au composé A3.

Quand l'alcool 4 (possédant un excès énantiomérique de 92 %) est traité par l'hydruure de sodium dans le THF anhydre, puis par l'iodure de tétrabutylammonium et le composé 2, on obtient, après purification par chromatographie sur silice, le composé B (rendement 58 %), dont le spectre RMN du proton est à nouveau très simple dans la région située entre 5 et 4 ppm, deux signaux seulement apparaissant à 4,53 (d, $J = 11,9$ Hz) et 4,44 (d, $J = 11,9$ Hz). Des composés diastéréomères de B sont également obtenus (avec un rendement de 11,5 %) et séparés de B au cours de la purification sur silice. L'analyse par RMN du proton de chacun de ces diastéréomères montre maintenant une complexité dans la région située entre 5 et 4 ppm.

I. 4. a Attribuer les deux signaux de RMN du proton (à 4,53 et 4,44 ppm) de B.

I. 4. b Donner le rendement chimique maximum théorique en produit B.

I. 4. c Déterminer la pureté énantiomérique du composé B en considérant que la réaction n'est pas diastéréosélective.

I. 4. d Donner la raison de la complexité du spectre RMN du proton (entre 5 et 4 ppm) des diastéréomères de B.

I. 4. e Déterminer la configuration absolue des centres asymétriques de 4 en précisant les ordres de priorité des substituants.

I. 4. f Proposer une synthèse de 4 à partir de l'un des stéréomères de l'acide tartrique dont on précisera la configuration (possédant lui-même un excès énantiomérique de 92 %).

Applications :

Les macromolécules de type A ou B peuvent être utilisées pour complexer sélectivement des cations métalliques, soit pour des utilisations médicales (détoxification due aux métaux lourds, transport de cations métalliques en imagerie médicale, etc.), soit pour des utilisations en synthèse asymétrique.

Ainsi, le composé A1 est mis en solution dans du deutérochloroforme avec 1 équivalent de trichlorure de méthylétain et 3 équivalents de triéthylamine. Après filtration du précipité, le surnageant est analysé par RMN. Le spectre RMN du proton montre un élargissement de tous les signaux alors que le spectre RMN de l'étain (^{119}Sn) présente deux pics à $\delta = -233,8$ et $-227,0$ ppm par rapport à SnMe_4 .

I. 5. a Quel est le précipité formé ?

I. 5. b Dessiner schématiquement le complexe obtenu.

I. 5. c Sachant que le déplacement chimique de MeSnCl_3 en RMN de l'étain est -18 ppm, interpréter l'existence des deux signaux en RMN- ^{119}Sn .

I. 5. d A partir des données suivantes sur l'étain, proposer une (ou plusieurs) interprétation(s) pour justifier les observations en RMN du proton.

I. 5. e Calculer les sensibilités relatives à champ constant des signaux en RMN- ^{119}Sn et RMN- ^{13}C par rapport au proton. Comparer.

Isotope	abondance (%)	spin	rapport gyromagnétique ($\text{rad} \cdot \text{T}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)	fréquence RMN (MHz)
^1H	99,98	1/2	$2,6753 \cdot 10^8$	100
^{13}C	1,10	1/2	$0,6728 \cdot 10^8$	25
^{119}Sn	8,58	1/2	$-0,9971 \cdot 10^8$	37

On donne par ailleurs les constantes de couplage suivantes : $^3J(^{119}\text{Sn}-^1\text{H}) \approx 200 \text{ Hz} > ^2J(^{119}\text{Sn}-^1\text{H}) \approx 120 \text{ Hz}$.

Le composé A1 a été également testé en synthèse asymétrique afin d'évaluer ses propriétés d'induction asymétrique. Pour cela, A1 est mis en solution dans le toluène et l'on ajoute 10 équivalents de tétraisopropanolate de titane ($\text{Ti}(\text{O}i\text{Pr})_4$) et un équivalent de benzaldéhyde. La

solution est refroidie à $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ et trois équivalents de diéthylzinc sont alors additionnés. Après ajout d'eau et extraction à l'éther, le (*R*)-1-phénylpropan-1-ol est obtenu avec un excès énantiomérique de 10 %.

I. 6. a Proposer une méthode analytique pour mesurer l'excès énantiomérique du produit obtenu et justifier ce choix.

I. 6. b Proposer une voie de synthèse pour préparer le diéthylzinc.

I. 6. c Commenter l'excès énantiomérique observé.

Le composé A3 est utilisé lors de l'étape-clé de la préparation du 3-phényltétrahydropyrane énantiomériquement enrichi. Ainsi, 1 équivalent de *tert*-butanolate de potassium et 1 équivalent de phénylacétate de méthyle, dans du toluène anhydre, sont agités quinze minutes à $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$, puis on ajoute 0,2 équivalent de la macromolécule A3 et enfin 1 équivalent d'acrylate de méthyle. Après huit heures d'agitation, le milieu réactionnel est hydrolysé par simple ajout d'eau, et, après extraction et purification, le produit attendu J est obtenu avec 83% de rendement et un excès énantiomérique de 82%. Le composé J est ensuite dissous dans l'éther éthylique anhydre et l'on ajoute 2 équivalents de tétrahydruroaluminate de lithium à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Après 30 minutes d'agitation, une solution aqueuse de chlorure d'ammonium est ajoutée, et la solution est ensuite acidifiée jusqu'à $\text{pH} = 5$ à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique 1 mol.L^{-1} . Le milieu est extrait à l'acétate d'éthyle, les phases organiques réunies sont séchées, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie sur silice pour conduire au produit K avec 60 % de rendement. Ce dernier est dissous dans du dichlorométhane et la température abaissée à $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$. On ajoute alors l'anhydride trifluorométhanesulfonique (1 équivalent) et deux équivalents de DBU (1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ène). Le suivi de la réaction par chromatographie sur couche mince (CCM) montre l'apparition de deux produits majoritaires moins polaires que le produit de départ. Après 30 minutes d'agitation, le milieu est hydrolysé par ajout d'une solution de chlorure d'ammonium. Après extraction à l'acétate d'éthyle, les phases organiques réunies sont séchées sur sulfate de sodium, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie sur silice pour conduire au 3-phényltétrahydropyrane avec 71 % de rendement.

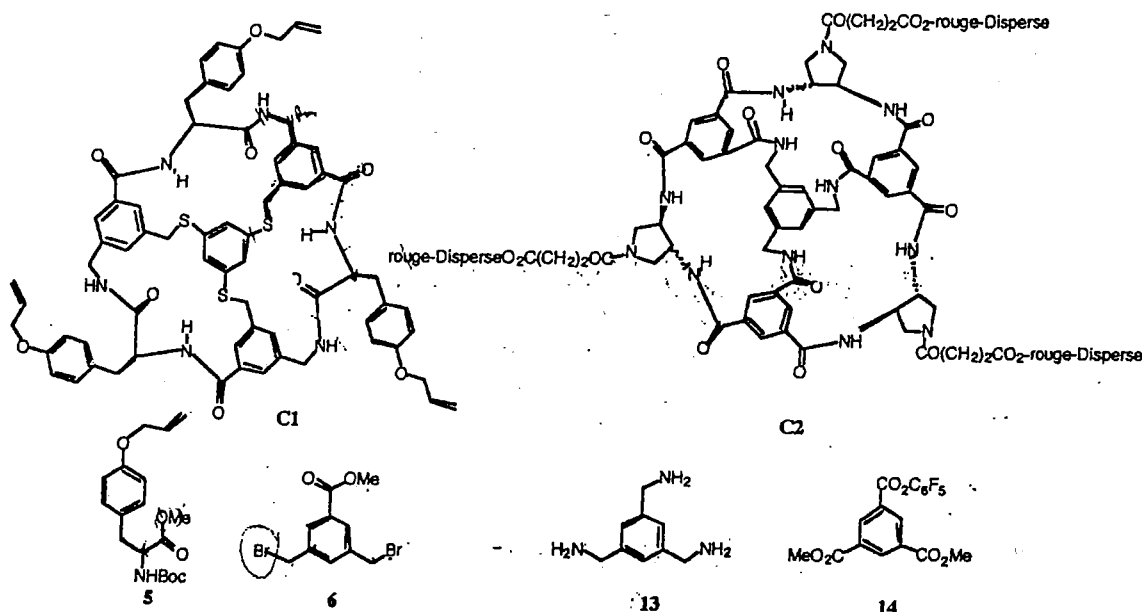
I. 7. a Donner la structure du produit J.

I. 7. b Proposer un mécanisme pour expliquer la formation de J, sans considération stéréochimique.

I. 7. c Donner la structure du produit K.

I. 7. d Justifier la présence des deux produits intermédiaires observés par CCM et donner leurs structures. Proposer un mécanisme plausible pour expliquer la formation du 3-phényltétrahydropyrane à partir du produit K.

II. Synthèse et utilisation des molécules C1 et C2



Synthèses de C1 et C2 :

La synthèse de la molécule C1 est effectuée à partir de l'ester méthylé de l'acide α -aminé suivant : la tyrosine protégée sous-forme d'éther allylique et de *N*-*tert*-butyloxycarbonyl, 5. Ce dernier, mis en présence d'ammoniac dans le méthanol à la température ambiante dans un réacteur fermé sous pression, conduit après deux jours à l'amide attendu (rendement 97 %). Celui-ci est alors transformé en son composé tri-Boc protégé 7 (C₂₇H₄₀N₂O₈, rendement 90 %) par traitement avec la diisopropyléthylamine en présence d'une quantité catalytique de 4-diméthylaminopyridine (DMAP) et d'anhydride di-*tert*-butylcarbonique (excès). Le composé 7 est ensuite mis en solution dans le THF anhydre à -78 °C et traité par 1 équivalent d'hexaméthylidisilylamidure de sodium et 1 équivalent du composé 6 en présence d'une quantité catalytique d'iodure de tétrabutylammonium. La température est ajustée à 10-15 °C et, après 45 minutes d'agitation, une solution aqueuse de chlorure d'ammonium est ajoutée. Après extraction à l'éther, le produit 8 (C₃₇H₄₉BrN₂O₁₀) est purifié par chromatographie sur silice (rendement 82 %).

II. 1. a Quel est le rôle de la DMAP ?

II. 1. b Préciser la structure du composé tri-Boc protégé 7, sachant que pour obtenir 8, on est obligé de passer par un intermédiaire cyclique à cinq chaînons I.

II. 1. c Donner la structure de 8 et proposer un mécanisme pour la transformation de 7 en 8, en faisant intervenir l'intermédiaire cyclique I. On indique qu'en absence d'électrophile, I donnerait un produit X (C₂₃H₃₀N₂O₇) et du *tert*-butanolate de sodium. Donner la structure de X, ainsi que le mécanisme de sa formation.

II. 1. d Pourquoi le centre asymétrique de 7 pourrait-il se racémiser au cours de la réaction conduisant à 8 ?

II. 1. e Afin d'évaluer l'éventuelle racémisation, on traite **8** par 1 équivalent de carbonate de potassium dans le méthanol. On ajoute ensuite de l'acide chlorhydrique et enfin du (*S*) acide de Mosher (acide (*S*)-2-méthoxy-2-trifluorométhyl-2-phénylacétique) en présence de dicyclohexylcarbodiimide (DCC). Donner les équations-bilan des différentes réactions mises en jeu. Comment l'étude par RMN, du produit final obtenu, permettrait-elle la mise en évidence et l'évaluation quantitative de cette racémisation du composé **7** ? Justifier l'emploi du réactif trifluorométhylé.

Le produit **8** (3 équivalents) est ensuite ajouté à une suspension de benzène-1,3,5-trithiol (1 équivalent) dans le THF contenant un excès de diisopropyléthylamine. Après 16 h d'agitation à la température ambiante, on ajoute une solution aqueuse de chlorure d'ammonium et, après extraction à l'éther, le brut réactionnel est purifié par chromatographie sur silice pour donner **9** ($C_{117}H_{150}N_6O_{30}S_3$) avec 78 % de rendement. Ce dernier est ensuite traité successivement par de l'acide trifluoroacétique en excès, en présence d'anisole (méthoxybenzène) dans le dichlorométhane, pour conduire à un intermédiaire **I'** qui, après évaporation du solvant, est mis directement sans purification en solution dans le dichlorométhane contenant un excès de carbonate de potassium, de la diisopropyléthylamine et de l'anhydride de di-*tert*-butylcarbonique. Après 17 h d'agitation et extraction à l'acétate d'éthyle, le produit **10** ($C_{87}H_{102}N_6O_{18}S_3$), recristallisé dans l'éther, est obtenu avec 86 % de rendement.

II. 2. a Donner la structure de **9**.

II. 2. b Donner la structure de l'intermédiaire **I'**.

II. 2. c Donner la structure de **10** et justifier son obtention à partir de **I'** (mécanisme non demandé).

II. 2. d Pourquoi déprotège-t-on totalement les fonctions azotées avant de reprotéger une seule fois ?

Le produit **10** (0,309 mmole) est traité pendant 8h par une solution molaire d'hydroxyde de lithium (15 mL) dans le mélange THF/Et₂O/H₂O (dans une proportion en volume de 6:6:2, 100 mL). Une solution aqueuse d'hydrogénosulfate de potassium est alors additionnée. Après extraction à l'acétate d'éthyle, le produit **11** est obtenu sous forme de cristaux présentant en infra-rouge une bande large centrée à 3000 cm⁻¹. Ce dernier est ensuite mis en solution dans du THF contenant du pentafluorophénol et du chlorhydrate de 1-(3-(diméthylamino)propyl)-3-éthylcarbodiimide. Après 4 h d'agitation et concentration sous vide, le brut réactionnel est purifié par chromatographie sur silice pour conduire au produit **12** (68 %). Celui-ci est alors traité par de l'acide trifluoroacétique en présence d'anisole dans le dichlorométhane pendant 6 h à la température ambiante. Après évaporation du solvant, le sel obtenu **S** est mis en solution dans le *N,N*-diméthylacétamide (DMA) et ajouté goutte à goutte très lentement à une solution de

diisopropyléthylamine dans le THF. Après 12 h supplémentaires d'agitation, une partie du solvant est évaporée, puis la solution est extraite à l'acétate d'éthyle et lavée avec une solution aqueuse diluée d'acide chlorhydrique, puis avec une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium et enfin avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. Après purification, la macromolécule C1 est obtenue avec 78 % de rendement.

II. 3. a Donner la structure du composé 11.

II. 3. b Donner la structure de 12, et préciser le rôle du chlorhydrate de 1-(3-(diméthylamino)propyl)-3-éthylcarbodiimide.

II. 3. c Donner la composition du sel intermédiaire S obtenu.

II. 3. d Commenter les conditions opératoires de la dernière étape permettant d'obtenir C1.

II. 3. e Justifier le remplacement du groupement ester méthylique par un groupement ester pentafluorophénylique.

II. 3. f Expliquer les traitements effectués sur le brut réactionnel avant d'obtenir C1.

II. 3. g Calculer le rendement global en composé C1 et donner le rendement moyen par étape.

La molécule C2 est préparée selon un mode opératoire très similaire au précédent. Pour cela, le composé 13 (1 équivalent) est mis en solution dans du DMA, auquel on ajoute le triester 14 (3 équivalents), puis de la diisopropylamine en excès. Après 8 h d'agitation, le solvant est évaporé et le brut réactionnel est purifié par chromatographie sur silice pour conduire au produit 15 ($C_{42}H_{39}N_3O_{15}$) avec 78 % de rendement. Ce dernier est dissous dans un mélange de solvants THF/MeOH/H₂O (dans une proportion en volume de 5:3:1) et l'on ajoute une solution aqueuse molaire de soude. Après 5 h d'agitation, le milieu réactionnel est acidifié à l'aide d'une solution aqueuse molaire d'acide chlorhydrique, puis extrait à l'acétate d'éthyle. Après évaporation des solvants organiques, le brut réactionnel est directement traité par du pentafluorophénol et du chlorhydrate de 1-(3-(diméthylamino)propyl)-3-éthylcarbodiimide dans un mélange THF/CH₂Cl₂. Après 5 h d'agitation et évaporation des solvants, le produit 16 est obtenu par purification par chromatographie sur silice (rendement 30 %). Le composé 16 est alors traité par 3 équivalents de (3R, 4R)-3,4-diaminopyrrolidine protégée par un motif succinique estérifié à une extrémité par du Rouge-Disperse-1, en présence de diisopropyléthylamine dans le THF, pour conduire, après traitement et purification habituels, à la molécule C2, de couleur rouge, avec un rendement de 26 %.

II. 4. a Donner les structures des produits 15 et 16.

II. 4. b Donner les équations-bilan des réactions permettant le passage de 15 à 16 et le mécanisme de la réaction mettant en jeu le 1-(3-(diméthylamino)propyl)-3-éthylcarbodiimide.

II. 4. c Proposer une synthèse de 13 à partir du mésitylène 1.

II. 4. d Quelle est la nature du groupement fonctionnel à l'origine de la couleur rouge du Rouge-Disperse-1?

II. 4. e Représenter une structure tridimensionnelle schématisée de C2, en tentant de mettre en évidence des sites de liaison H alternativement donneurs-accepteurs, à la périphérie du macrocycle.

Applications :

Les composés C1 et C2 sont étudiés pour mettre en évidence leurs propriétés de reconnaissance moléculaire vis-à-vis de « molécules- invitées » non chargées. Ces propriétés sont mises à profit pour effectuer la séparation d'énantiomères en solution ou sur support solide. De plus, une meilleure compréhension des interactions entre la molécule-hôte et la molécule-invitée permet de mieux cerner les processus mis en jeu lors de la reconnaissance entre une protéine et un substrat (médicament, agent pathogène, agent de régulation etc...).

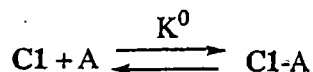
Dans un premier temps, le composé C2, en solution dans le chloroforme, est combiné simultanément à 50 000 tripeptides acylés dans leur position C-terminale et liés à une bille de polystyrène, chaque bille portant un tripeptide étant mise dans un micro-puits d'une plaque comprenant 96 puits. L'expérience est menée en agitant les plaques pendant 24 h, puis en analysant, après traitement aqueux, les puits restés fortement teintés en orange-rouge en fin d'expérience, appelés « positifs ». Les résultats montrent que seulement 1 % des tripeptides répondent à ce critère, mettant en évidence une très bonne sélectivité. On peut également noter que des modifications minimales de la structure de C2 entraînent la disparition des cas positifs.

II. 5. a Quelles conclusions peut-on tirer de ces « positifs » ?

II. 5. b De combien de plaques a-t-on besoin pour évaluer tous les tripeptides ?

II. 5. c Expliquer comment une technique spectroscopique appropriée permettrait d'avoir accès aux valeurs de constantes thermodynamiques K^0 associées aux processus de complexation entre C2 et le substrat supporté sur polymère.

Le composé C1, quant à lui, est mis en solution dans du deutérochloroforme, et différents acides α -aminés protégés sont ajoutés dans des proportions variables. La complexation entre l'acide α -aminé (noté A ci-dessous) et C1 est suivie par RMN du proton en étudiant la variation du déplacement chimique d'un proton donné en fonction de la quantité d'acide aminé ajouté ([A]). Le processus de complexation entre C1 et A est représenté par l'équation-bilan suivante, à laquelle on associe une constante thermodynamique standard K^0 et une enthalpie libre standard d'association $\Delta_r G^0$.



Le tableau suivant donne les valeurs expérimentales en kJ.mol^{-1} des enthalpies libres standard d'association $\Delta_r G^0$ ($T = 300 \text{ K}$) de certains acides aminés protégés (alanine, valine, sérine, notés respectivement : Ala, Val, Ser), en fonction de leur configuration (D, L) et des types de groupements protecteurs, avec C1.

série	L	D
$\text{MeO}_2\text{C-Ala-OtBu}$	-20,06	-9,61
$\text{MeO}_2\text{C-Val-OtBu}$	-15,47	-6,27
$\text{MeO}_2\text{C-Ser-OtBu}$	-29,26	-19,65
N-Boc-Ala-NHMe	-16,30	-7,11
N-Boc-Val-NHMe	-18,39	-6,27
N-Boc-Ser-NHMe	-25,50	-15,88

II. 6. a Quel type de liaisons peut intervenir dans les associations de C1 avec A ? Proposer un schéma. Quelle technique expérimentale permettrait de mettre ces liaisons en évidence ?

II. 6. b Calculer les valeurs du rapport K_L^0/K_D^0 des constantes thermodynamiques standard, puis faire une estimation des valeurs de l'énantiosélectivité observée, sous la forme excès énantiomérique (ee %), dans les six cas proposés ici. Regrouper dans un tableau, les valeurs K_L^0/K_D^0 ainsi que les ee % correspondants. Commenter.

On prendra comme valeur de la constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

La molécule C1 peut être greffée sur un support solide constitué de gel de silice mercaptopropylée ($\text{Si-O-Si}(\text{CH}_2)_3\text{SH}$). Puis, dans les conditions de pression de chromatographie liquide haute performance (CLHP), plusieurs acides aminés racémiques sont injectés ainsi que des tripeptides. Les chromatogrammes montrent des temps de rétention d'environ 1 h pour les composés de la série L, et de seulement 3 à 5 minutes pour les composés de la série D.

II. 7. a Proposer un type de réaction de couplage pouvant être effectuée entre la silice mercaptopropylée et C1, sachant que de l'AIBN (2,2'-azobisisobutyronitrile) a été utilisé. Donner le mécanisme de cette réaction.

II. 7. b Proposer une méthode d'évaluation du taux de greffage de la silice.

II. 7. c Ces résultats confirment-ils les conclusions observées lors de l'étude par RMN ?

II. 7. d Dans le cas de la N-Boc-Ala-NHMe , les facteurs de rétention sont de 0,51 et 4,64 respectivement pour les composés D et L. En déduire la valeur du rapport K_L^0/K_D^0 , et la comparer avec celle obtenue à la question II.6.b.